

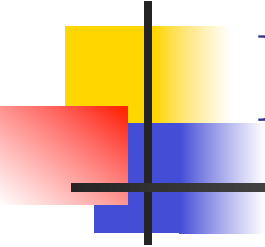
Corso di Crittografia

Prof. Dario Catalano

Cifrari Asimmetrici (Terza Parte):
RSA-OAEP e Cifrari basati sull'identità'

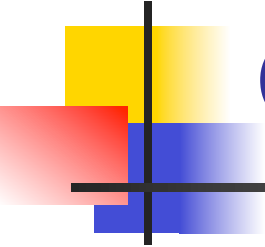
Cifrari sicuri contro attacchi attivi

- Fino ad oggi abbiamo visto cifrari sicuri contro avversari CPA, che “crollano” miseramente di fronte ad attacchi CCA.
- Oggi vedremo un esempio di cifrario sicuro contro attacchi di tipo attivo.
- Non dimostreremo che lo schema e' sicuro
 - La dimostrazione e' estremamente complessa



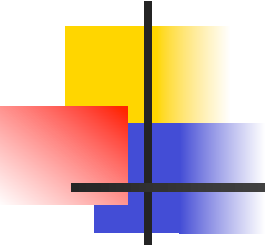
OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding)

- Proposto inizialmente nel 1994.
 - Metodo per costruire un cifrario sicuro a partire da qualsiasi permutaz. Trapdoor (con qualche proprieta' addizionale)
- Nel 2001 e' stato scoperto un errore nella dimostrazione!
- Poco dopo la dimostrazione e' stata "riparata" ma solo per il caso RSA.



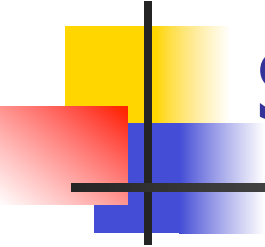
OAEP (cont.)

- RSA-OAEP e' di fatto lo standard per cio' che riguarda RSA encryption
 - PKCS#1 version 2, IEEE P1363
- La dimostrazione di sicurezza e' (in un certo senso) euristica.
- RSA-OAEP e' sicuro (assumendo la non invertibilita' di RSA) nel cosiddetto *Random Oracle Model*.



Due domande

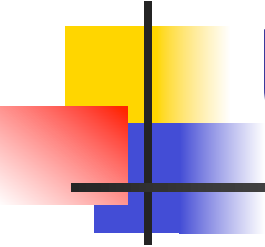
- Cosa rende così difficile costruire schemi sicuri contro attacchi attivi?
- Perché facciamo prove euristiche (nel Random Oracle Model) quando potremmo (e dovremmo) fare prove rigorose?



Difficolta' di realizzare sicurezza CCA

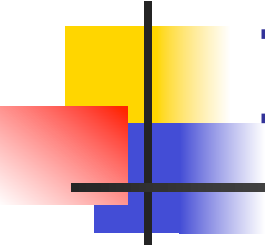
Uno: Il simulatore deve essere in grado di decifrare senza essere in grado di risolvere il problema computazionale alla base della sicurezza del sistema.

Due: Dobbiamo riuscire ad impedire all'attaccante di creare crittotesti utili a partire da quello sul quale lo sfidiamo.



Un po' di storia

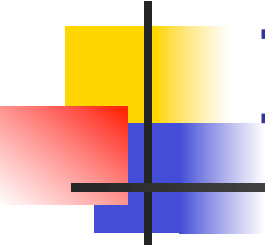
- Il problema ha avuto diverse soluzioni teoriche (a partire dal 1991).
 - Tutte assolutamente improponibili in pratica
- Il primo schema pratico (che ammette una prova rigorosa) fu proposto nel 1998.
 - Cifrario Cramer-Shoup, basato su DDH



Il modello del Random Oracle

- Supponiamo di avere a disposizione una funzione hash che si comporta come una funzione casuale.
- Facciamo la dimostraz. in tale mondo immaginario.

Ipotesi del RO: Supponiamo che lo schema resti sicuro se, in pratica, usiamo una funzione hash.



Il modello RO (cont.)

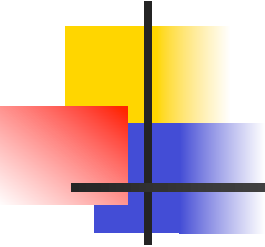
Problema: Tale ipotesi e' falsa.

- Un numero notevole di controesempi sono stati proposti

Secondo Problema: Tutti questi controesempi sono del tutto artificiali.

Morale:

In teoria il RO non va bene, in pratica lo usano tutti.



RSA-OAEP - Preliminari

- k taglia del modulo RSA in uso.
- k_0, k_1 parametri ($k_0 + k_1 < k$)
- Spazio dei messaggi: $\{0,1\}^n$, $n = k - k_0 - k_1$. Handwritten: $k_0 = k - \mu \rightarrow k_1$
- Due funzioni hash (random oracles)
$$G: \{0,1\}^{k_0} \rightarrow \{0,1\}^{n+k_1}$$
$$H: \{0,1\}^{n+k_1} \rightarrow \{0,1\}^{k_0}$$
- L'algoritmo di generaz. della chiave e' quello di RSA

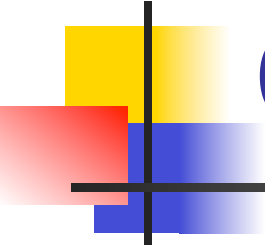
L'algoritmo di cifratura

Enc(N, m) // $m \in \{0, 1\}^n$
 $r \leftarrow_R \{0, 1\}^{k_0};$
 $\underline{s} \leftarrow \underline{G(r)} \oplus (\underline{m || 0^{k_1}})$ // $s \in \{0, 1\}^{n+k_1}$
 $\underline{t} \leftarrow \underline{H(s)} \oplus r;$ // $t \in \{0, 1\}^{k_0};$
 $w \leftarrow s || t;$ // $w \in \{0, 1\}^k$ $n + k_1 + k_0$
 $y \leftarrow \text{RSA}(\underline{w});$ // $y \in \{0, 1\}^k;$
Return y $w^e \bmod N$

$y \rightsquigarrow y'$

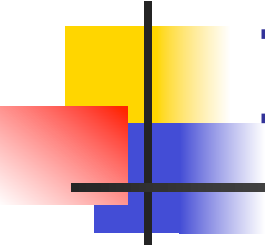
L'algoritmo di decifrazione

Dec(~~N~~ ^{sk} , y) // $c \in \{0, 1\}^k$
 $w \leftarrow \text{RSA}^{-1}(y);$
 Sia $w = s || t$ // $s \in \{0, 1\}^{n+k_1}$ $t \in \{0, 1\}^{k_0};$
 $\underline{r'} \leftarrow \underline{H(s)} \oplus \underline{t};$
 $\underline{z} \leftarrow \underline{G(r')} \oplus s;$
 Sia $z = \underline{m} || \underline{c};$ // $m \in \{0, 1\}^n$ $c \in \{0, 1\}^{k_1};$
 If $c == 0^{k_1}$ output $m;$
 else output $\perp.$



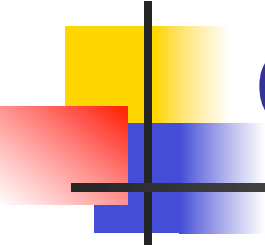
Commenti

- Nella prova di sicurezza il simulatore non conosce la fattorizzazione.
 - Potenza del Random Oracle!
- RSA-OAEP e' praticamente altrettanto efficiente che standard RSA.
- Inoltre produce un crittotesto molto piccolo.



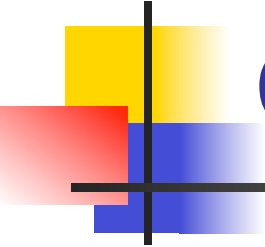
Identity Based Encryption

- Goal: crittosistema (asimmetrico) che permetta di utilizzare qualsiasi stringa come chiave pubblica.
- Cio' permetterebbe di semplificare la gestione di certificati.
- Es: Alice vuole mandare M a Bob bob@uni-bob.edu.
- Alice cifra M con la chiave bob@uni-bob.edu.
- Quando Bob riceve (il primo) messaggio cifrato, contatta l'opportuno ente autorizzato e ottiene la chiave privata corrispondente alla stringa bob@uni-bob.edu.



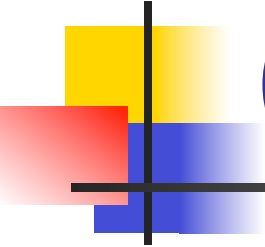
Cosa rende tanto speciale questa idea?

- Alice può inviare messaggi cifrati a Bob anche se questi non ha ancora generato la sua chiave.
- Chiavi a scadenza possono essere realizzate facilmente.
 - Alice cifra con `bob@uni-bob.edu|Anno in corso`
- IBE fornisce un metodo per creare facilmente chiavi temporanee.



Cosa rende tanto speciale questa idea? (cont.)

- Diventa (in certi contesti) piu' facile gestire il problema della revoca delle chiavi.
- Key Escrow e' risolto in modo automatico.
 - Ma sorge un problema di privacy delle chiavi.
- In realta' IBE ha tantissime altre applicazioni.

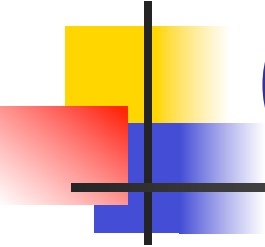


Lo schema Boneh-Franklin (2001) – I

- Utilizza mappe bilineri tra due gruppi G_1 e G_2 per gestire in modo efficiente la gestione di chiavi private locali.

Ulteriore Requisito: In G_1 una variante del problema Diffie-Hellman deve essere difficile.

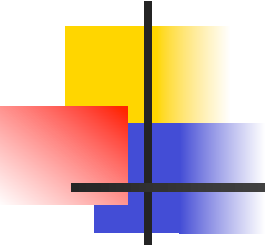
- Esempi di tali mappe sono Weil e Tate pairing su curve ellittiche.



Lo schema Boneh-Franklin (2001) – II

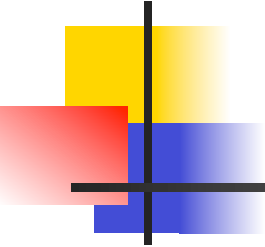
- L'autorità T conosce una chiave segreta master, che permette di ricavare chiavi segrete locali.
- Senza la master key, e' difficile fare altrettanto.
- La definizione di sicurezza per IBE e' leggermente diversa da quella classica.





Lo scenario IB

- Chi attacca il sistema potrebbe già' avere a disposizione un certo numero di chiavi private.
- Il sistema deve restare sicuro anche relativamente a questo tipo di attaccante.



Formalmente

- Formalizziamo questo requisito fornendo un nuovo oracolo all'avversario.
- $\text{Extract}(\text{ID}) \rightarrow \text{SK}_{\text{ID}}$
- A può fare un numero arbitrario (limitato) di extract queries.
- A chiede di essere sfidato su una ID di sua scelta (sulla quale non è autorizzato a fare extract queries)
- Il resto è come già discusso.

Definizione (ind-id-cpa)

■ $\text{IBE} = (\text{Setup}, \text{KeyDer}, \text{Enc}, \text{Dec})$

$\text{Esp}^{\text{ind-id-cpa-1}}(A)$ $(pk, msk) \leftarrow_R \text{Setup}$ $b \leftarrow A^{\text{Enc}_{pk}(\text{id}^*, \text{LR}(\cdot, \cdot, 1)), \text{KeyDer}_{msk}(\cdot)}(pk)$ If A imbroglia Return 0 else return b	$\text{Esp}^{\text{ind-id-cpa-0}}(A)$ $(pk, msk) \leftarrow_R \text{Setup}$ $b \leftarrow A^{\text{Enc}_{pk}(\text{id}^*, \text{LR}(\cdot, \cdot, 0)), \text{KeyDer}_{msk}(\cdot)}(pk)$ If A imbroglia Return 0 else return b
---	---

$$\text{Adv}^{\text{ind-id-cpa}}(A) = \Pr[\text{Esp}^{\text{ind-id-cpa-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}^{\text{ind-id-cpa-0}}(A) = 1]$$

A imbroglia se interroga $\text{KeyDer}_{msk}(\cdot)$ sull'identità id^* .



Funzioni Bilineari

Siano G_1, G_2 e G_T gruppi con le seguenti proprietà'.

(1) G_1 e G_2 sono gruppi di ordine q (primo). G_1 e' generato da P e G_2 e' generato da P' .

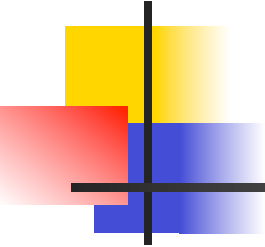
(2) Esiste un isomorfismo $\rho : G_2 \rightarrow G_1$, $\rho(P') = P$.

(3) Esiste una mappa bilineare $e : G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$.

Bilinearita': $\forall U \in G_1, V \in G_2, a, b \in \mathbb{Z}$,
 $\underline{e(U^a, V^b) = e(U, V)^{ab}}$.

Non degenerare: $e(P, P') \neq 1_{G_T}$

Efficienza: Le operazioni in G_1, G_2 e G_T , ~~ρ~~ e e sono efficientemente calcolabili.


$$\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_t)$$

$$v = (v_1, v_2, \dots, v_t)$$

$$\langle v, \mu \rangle = \sum_{i=1}^t \mu_i \cdot v_i$$

$$\begin{aligned} \langle a v, \mu \rangle &= a v_1 \cdot \mu_1 + a v_2 \mu_2 + \dots + a v_t \mu_t = \\ &= a (v_1 \mu_1 + v_2 \mu_2 + \dots + v_t \mu_t) = \\ &= a \langle v, \mu \rangle \end{aligned}$$

$$\langle a v, b \mu \rangle = a b v_1 \mu_1 + \dots + a b v_t \mu_t =$$

$$= ab \langle v, u \rangle$$

$$\langle bv, au \rangle = ab \langle v, u \rangle$$

$$\langle v, u \rangle = \sum_i v_i u_i$$

$$\langle v, \bar{u} \rangle = \sum_i v_i \bar{u}_i$$

$$\sum_i v_i (u_i + \bar{u}_i) = \langle v, (u + \bar{u}) \rangle$$

$$e : G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$$

Il cifrario Boneh-Franklin

Setup: T sceglie msk (uniformemente) a caso in $[1, \dots, q]$.

La chiave pubblica e' $\boxed{Pk = (P')^{msk}}$.

Key Extraction: La chiave segreta dell'utente id e'

$$P_{id} = H_1(id);$$

$$usk = P_{id}^{msk}$$

$$H_1 : \{0,1\}^* \rightarrow G_1$$

$$H_2 : G_T \rightarrow \{0,1\}^*$$



Il cifrario Boneh-Franklin

Enc($\underline{m}$, $\underline{id}$, $\underline{Pk}$)

$r \leftarrow_R \{1, \dots, q\}; \underline{P_{id}} \leftarrow H_1(\underline{id})$

G_1

$\underline{k} \leftarrow e(\underline{P_{id}}, \underline{Pk})^r;$

$\underline{c_1} \leftarrow (\underline{P'})^r; c_2 \leftarrow m \oplus H_2(\underline{k})$

Return (c_1, c_2)

Dec($(\underline{c_1}, \underline{c_2})$, $\underline{id}$, $\underline{usk}$)

$\underline{k} \leftarrow e(\underline{usk}, \underline{c_1}); m \leftarrow c_2 \oplus H_2(\underline{k})$

Return m

P generatore di G_1

P' " di G_2

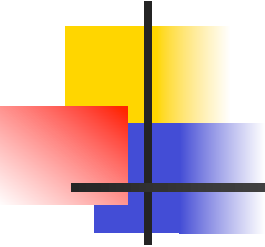
$$e: G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$$

$$K = e(P_{id}, P_K)^r *$$

$$K = e(msk, c_1) **$$

$$e(P_{id}, P_K)^r = e(H_1(id), P'^{msk})^r.$$

$$e(msk, c_1) = e(P_{id}^{msk}, P'^r) =$$



$$= e \left(H_1(\text{id})^{\text{msk}}, P^r \right) =$$

$$= e \left(H_1(\text{id}), P^1 \right)^{\text{msk} \cdot r}.$$

g^r

$h^r \cdot n$

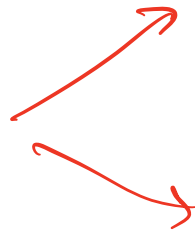
DDH

g^x

g^y

,

g^z



$z=ab$

z \$

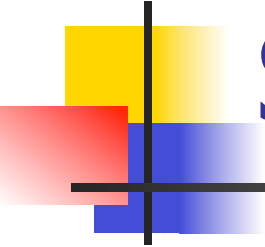
$$G_1 = G_2$$

$$g^x, g^y, g^z$$

$$e(g^x, g^y) \stackrel{?}{=} e(g^z, g)$$

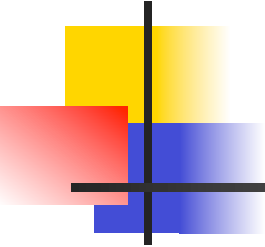
$$\Downarrow$$

$$e(g, g)^{xy} = e(g, g)^z$$



Sicurezza di BF

- Il cifrario BF e' sicuro (nel ROM) relativamente all'ipotesi Diffie-Hellmann bilineare decisionale.
- Esiste anche un secondo schema BF, sicuro (sempre nel ROM) relativamente ad attacchi attivi



Problema Diffie-Hellman Bilineare Decisionale

- Versione “bilineare” di DDH

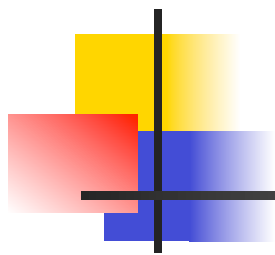
Dati: $P^a, P^b, P^c \in G_1$, e t della forma

$$t = e(P, P)^{abc}$$

oppure

$$t \in_R G_T$$

Goal: Determinare di che “tipo” è t



g^a g^b g^c

P^a P^b P^c

T $\swarrow$ $e(P, P)^{abc}$
 $\searrow$ Random
in G_T

DDH

BDDH

g^a g^b g^c

g^a, g^b, g^c, T

$C \stackrel{?}{=} ab$

$T \stackrel{?}{=} e(g, g)^{abc}$

BDH

CDH

DL

$$g^a \quad g^b \quad \rightarrow \quad g^{ab}$$

BDH

$$g^a, g^b, g^c$$

$$e(g, g)^{abc}$$

B overano per risolvere CDH

Vogliamo costruire A, che usando

B risolve BDH

$$A(g^a, g^b, g^c) \rightsquigarrow e(g, g)^{abc}$$

$$\text{Run } B(g^a, g^b) \rightarrow g^z = g^{ab}$$

$$T = e(g^z, g^c) = e(g^{ab}, g^c) = e(g, g)^{abc}$$

Output T

$$B \quad \text{Adv}^{\text{CDH}}(B)$$

$$\text{Adv}^{\text{BDH}}(A) = \text{Adv}^{\text{CDH}}(B)$$